TD - PCSI

Chimie des solutions, version motivée

Corrigé

Tout pour CPGérer

A Oxoanions et oxydes colorés

A.I Utilisation d'une résine échangeuse d'ions

Une solution aqueuse **S** de couleur jaune contient, comme **espèces prédominantes, quelques-unes** des espèces suivantes :

- ions hydroxydes (HO^-) ;
- ions chromate (CrO_4^{2-}) ;
- ions hydrogénochromate ($HCrO_4^-$) ;
- ions sulfite (SO_3^{2-}) ;
- ions hydrogénosulfite (HSO_3^-) ;
- ions sodium (Na^+) ;
- ions chlorure (Cl^-).

On souhaite déterminer la composition (nature et concentration molaire des espèces prédominantes) de la solution **S**.

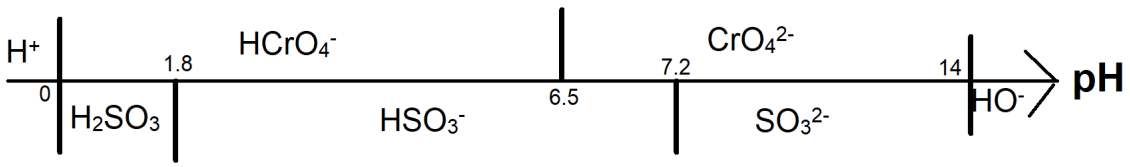
Dans toute cette partie, par souci de simplification, on ne prend pas en compte les espèces $Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)}$, $H_2CrO_{4\,(aq)}$ et $SO_{2\,(aq)}$.

Les constantes d'acidité K_a pour les couples acides-bases suivants sont, à 298 K :

- $HCrO_4^-$ / CrO_4^{2-} : $pK_a = 6.5$
- $H_2SO_{3\,(aq)}$ / HSO_3^- : $pK_{a1} = 1.8$
- HSO_3^- / SO_3^{2-} : $pK_{a2} = 7.2$

Q.1. Sur un axe gradué en pH, indiquer les domaines de prédominance des espèces acido-basiques dérivant d'une part de $HCrO_4^-{}_{(aq)}$, d'autre part de $H_2SO_{3\,(aq)}$. *On considère ici qu'une espèce est prédominante dès qu'elle est majoritaire par rapport à son acide ou sa base conjuguée.*

Solution : Diagramme de prédominance :



Q.2. Comme première analyse de la solution **S**, on évalue son pH à l'aide d'un papier pH. On relève pH $\simeq 13$. En déduire les espèces susceptibles d'être présentes dans la solution.

Solution : On a pH = 13, donc sur le diagramme de prédominance, on voit que l'on a CrO_4^{2-} et SO_3^{2-}.

⚠ On a aussi des ions hydroxydes HO^-, comme $pH = 13$, on a une concentration en ion hydroxyde de 0.1 mol/L.

> **Rapport du jury**
>
> *De manière générale, l'inventaire des espèces présentes dans les différentes solutions a conduit à de nombreux oublis (ions hydroxyde en milieu basique par exemple).*

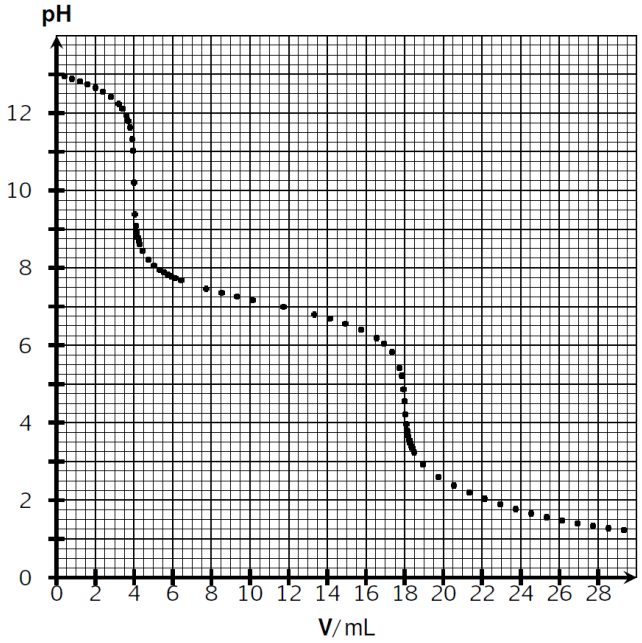


FIGURE 1 – Dosage d'un volume $V_S = 20.0$ mL de la solution **S** par une solution titrée d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0.500$ mol/L

On réalise maintenant un dosage pH-métrique. On prélève un volume $V_S = 20.0$ mL de la solution **S** et on la dose par une solution titrée d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_A = 0.500$ mol/L. On relève le pH en fonction du volume V de titrant ajouté. La courbe de dosage est donnée figure 1.

Q.3. Indiquer les électrodes nécessaires à la mesure du pH.

Solution :

— Électrode de référence : électrode au calomel saturé (ECS)
— Électrode de mesure : électrode de verre

Rapport du jury

Les électrodes nécessaires à la mesure du pH sont mal connues, on rencontre souvent l'électrode de verre dans le rôle d'une électrode de référence et une électrode de platine dans celui de l'électrode indicatrice.

Q.4. Pour chaque domaine de la courbe, préciser la (les) réaction(s) en jeu et calculer les constantes de réaction correspondantes.

Solution :

— Pour $V < 4$ mL (ΔpK_a le plus grand)

$$HO^- + H^+ = H_2O \qquad \text{avec} \quad K^\circ = 10^{14}$$

— Pour $V > 4$ mL :

$$SO_3{}^{2-} + H^+ = HSO_3{}^- \qquad K^\circ = 10^{pK_{a2}} = 10^{7.2}$$
$$CrO_4{}^{2-} + H^+ = HCrO_4{}^- \qquad K^\circ = 10^{6.5}$$

> **Rapport du jury**
>
> *Certains candidats présentent des constantes de réaction de titrage inférieures à 1 et ne s'en émeuvent pas.*

Q.5. Justifier l'absence d'un troisième saut de pH.

Solution : La réaction $HSO_3^- + H^+ = H_2SO_3$ a une constante d'équilibre de $10^{1.8} < 10^4$, donc la réaction ne se fait pas.
Autrement dit, la différence de pK_a entre le titrant et le titré est inférieure à 4 donc elle ne mène pas à un saut de pH.

Q.6. Déduire de la courbe la concentration molaire d'une des espèces.

Solution : On peut déduire la concentration en ions hydroxydes :

$$C_{HO^-} \times V_S = C_A \times V_{eq,1}$$

d'où $C_{HO^-} = 0.1$ mol/L. (logique on est à pH = 13).

Q.7. Tirer de la courbe une autre information sur les concentrations molaires de deux autres espèces anioniques.

Solution : Vu que les deux réactions se font simultanément, on a :

$$(C_{SO_3^{2-}} + C_{CrO_4^{2-}}) \times V_S = C_A \times (V_{eq,2} - V_{eq,1})$$
$$C_{SO_3^{2-}} + C_{CrO_4^{2-}} = 0.35 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Q.8. Calculer une valeur minimale de la concentration molaire en ions sodium.

Solution : Je pense qu'il fallait comprendre que l'on avait ajouté à chaque fois les solides avec les ions Na dedans, donc NaOH, Na_2SO_3 et Na_2CrO_4.
Ainsi, on a au minimum : $C_{Na^+} = C_{HO^-} + 2 \times (C_{SO_3^{2-}} + C_{CrO_4^{2-}}) = 0.8$ mol/L.

La solution **S** analysée est traitée sur une résine échangeuse de cations. La résine est constituée de petites billes d'un polymère placées dans une colonne remplie d'eau distillée. Sur ce polymère sont greffés des groupes $-SO_3H$. Lors du passage de la solution **S** sur la résine, les ions Na^+ de la solution sont échangés avec des ions H^+ de la résine selon une réaction d'équation :

$$R\text{–}SO_3H_{(\text{résine})} + Na^+_{(aq)} + H_2O_{(l)} = R\text{–}SO_3Na_{(\text{résine})} + H_3O^+_{(aq)} \quad (1)$$

Lors du traitement, on fait passer un volume $V_S = 20.0$ mL de la solution **S** sur la résine. On rince plusieurs fois la résine avec de l'eau distillée. Tout l'éluat, noté **E**, est recueilli dans une fiole à vide en vue d'un traitement ultérieur, il est de couleur orange.

Q.9. Écrire les équations des réactions faisant intervenir les ions H_3O^+ qui se produisent dans la solution **E**. *On considère que les ions H_3O^+ sont en large excès.*

Solution : On consomme HO^-, puis SO_3^{2-} et CrO_4^{2-}, puis HSO_3^- devient H_2SO_3.
A la fin, dans la solution **E** (de volume V inconnu ! *là était le piège*), on a : H_2SO_3, $HCrO_4^-$ et H_3O^+.

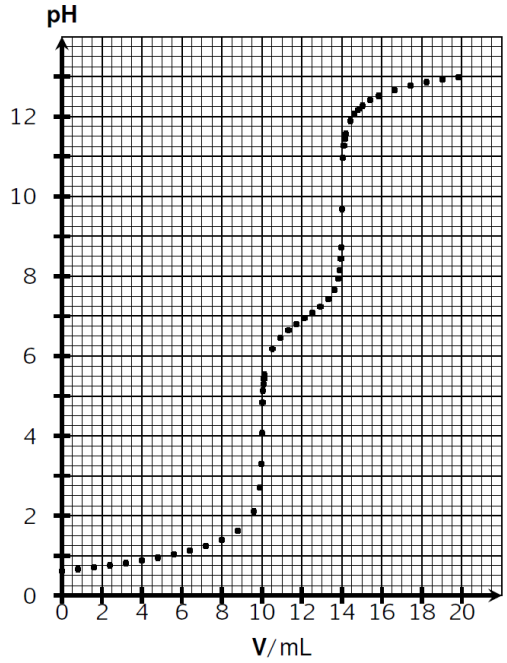


FIGURE 2 – Dosage de la solution **D** par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 1.00$ mol/L

La fiole à vide contenant la solution **E** est reliée à une trompe à vide que l'on met en marche pendant une quinzaine de minutes.

Q.10. Sachant que l'acide sulfureux participe à la réaction d'équation

$$H_2SO_{3\,(aq)} = SO_{2\,(aq)} + H_2O_{\,(l)} \qquad (2)$$

donner les espèces majoritaires en solution à l'issue de cette étape.

Solution : Il ne nous reste plus que $HCrO_4^-$ et H_3O^+.

La solution obtenue est nommée **D**.

Q.11. Sachant que H_2SO_3, HSO_3^- et SO_3^{2-} ne donnent pas de solutions aqueuses colorées, donner la couleur des solutions aqueuses suivantes :

- solution d'ions chromate ;
- solution d'ions hydrogénochromate ;
- solution **D**.

Solution : La solution **S** est de couleur jaune, et la solution **E** (donc **D**) est orange.
Ainsi, les ions chromates sont jaunes, les ions hydrogénochromates sont oranges, et la solution **D**, composée d'ions hydrogénochromates est orange.

On réalise un dosage pH-métrique de l'intégralité de la solution **D** par une solution de soude de concentration molaire $C_B = 1.00$ mol/L. La courbe de dosage obtenue est donnée figure 2, où V représente le volume de titrant versé.

Q.12. Écrire les équations des réactions se produisant dans chaque domaine de la courbe et calculer les constantes de réaction.

Solution :

— Pour $V < 10$ mL :

$$H_3O^+ + HO^- = H_2O \qquad K^\circ = 10^{14}$$

— Pour $10 < V < 14$ mL :

$$HCrO_4^- + HO^- = CrO_4^{2-} + H_2O \qquad K^\circ = 10^{pK_e - pK_A} = 10^{7.5}$$

Q.13. Rechercher les quantités de matière des espèces présentant des propriétés acido-basiques dans **D**.

Solution :

> **Remarque**
>
> Ici, vu que l'on ne connaît pas le volume V total (car il est égal à V_S + ce qu'on a rajouté pour laver la résine), on raisonne en quantité de matière.

— On a alors : $n^{dosé}_{H_3O^+} = C_B \times V_{eq,3}$, avec $V_{eq,3} = 10$ mL. Alors $n^{dosé}_{H_3O^+} = 0.01$ mol.
— De plus, on a $n_{HCrO_4^-} = C_B \times (V_{eq,4} - V_{eq,3})$, avec $V_{eq,4} = 14$ mL. Alors $n_{HCrO_4^-} = 0.004$ mol.

Q.14. En déduire les concentrations molaires des espèces acido-basiques, ainsi que la concentration molaire en ion sodium de **S**.

Solution :

— *1ère étape, passage dans la résine :* on a enlevé les ions sodium en les transformant en ions oxonium, ce qui a eu pour conséquence d'acidifier grandement le milieu (car on avait beaucoup d'ions sodium). ATTENTION, on a perdu l'information de la concentration, mais les qtés de matières sont toujours les mêmes entre les 20 mL de solution **S**, et la solution **E**.

— *2ème étape, fiole à vide :* on a crée H_2SO_3, qui peut s'en aller de la solution en créant SO_2 qui est gazeux. Tout à l'heure, on ne pouvait pas séparer le soufre et le chrome du dosage. Par cette méthode, on les a séparé.

— *3ème étape :* dosage des ions oxoniums et hydrogénochromates restants.
On a

$$C_{CrO_4^{2-}} = \frac{n_{HCrO_4^-}}{V_S} = 0.2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Grâce à la question **Q.7**, on trouve que : $C_{SO_3^{2-}} = 0.15$ mol/L.

— *4ème étape (la plus compliquée) :* remonter à la concentration en ions sodium.
On s'intéresse à l'étape de la résine (passage de **S** à **E**). En effectuant un bilan de matière, on obtient :

$$\begin{aligned}
n_{Na^+} &= n^{total}_{H_3O^+} \\
&= n^{dosé}_{H_3O^+} + n^{réagi}_{H_3O^+} \\
&= n^{dosé}_{H_3O^+} + 2 \times n_{SO_3^{2-}} + n_{CrO_4^{2-}} + n_{HO^-} && \text{il faut 2 } H^+ \text{ pour passer de } SO_3^{2-} \text{ à } H_2SO_3 \\
C_{Na^+} &= \frac{n^{dosé}_{H_3O^+}}{V_S} + 2 \times C_{SO_3^{2-}} + C_{CrO_4^{2-}} + C_{HO^-} && \text{division par } V_S \\
C_{Na^+} &= 1.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}
\end{aligned}$$

Q.15. Calculer la concentration molaire en ions chlorure de **S**.

Solution : Afin de respecter l'électroneutralité de la solution **S**, les concentrations doivent respecter cette égalité :

$$C_{Na^+} = C_{Cl^-} + 2 \times C_{SO_3^{2-}} + 2 \times C_{CrO_4^{2-}} + C_{HO^-}$$

A.N. : $C_{Cl^-} = 0.3$ mol/L.